

Plan de División de Trabajo — Equipo de 5 personas

Acuífero 4 + Vigía — Gemma 4 Good Hackathon

Fecha de inicio: jueves 14-may-2026 **Deadline:** lunes 18-may-2026, 23:59 UTC (~4 días)

Modalidad: trabajo paralelo con dos sincronizaciones diarias (mañana + cierre)

Roles propuestos

Rol	Foco principal	Por qué este rol existe
A — Edge Node Lead	Raspberry Pi + LiteRT-LM + benchmarks + clip argentino	P1 (LiteRT) es la tarea de mayor riesgo técnico y bloqueante para todo lo demás. Necesita dueño full-time.
B — Mobile / Vigía Lead	Android + MediaPipe LLM Inference + corpus rioplatense + offline	Stack distinto al de A; corre en paralelo sin solaparse.
C — Backend & Fusion Lead	FastAPI + motor de decisión + CAP v1.2 + function calling + capa predictiva	Es el "pegamento" entre A y B; trabajo sustancial y propio que no cabe en los otros roles.
D — Storytelling Lead	Video 3 min + writeup 1500 palabras + secciones narrativas + outreach	Video + writeup pesan 60% combinado en la rúbrica. Necesita foco.
E — Integration & Polish Lead	Repo + demo E2E + ablations + compliance + buffer/contingencia	Coordina, cubre huecos, asegura que A+B+C se integran y el repo es navegable.

Por qué esta división vs. la tuya (2+2+1)

Tu propuesta	Mi propuesta	Diferencia
2 Acuífero	1 (A) + 1 backup (E)	E cubre Acuífero como segunda línea pero también hace otras cosas. P1 es crítico pero no necesita dos personas a tiempo completo.
2 Vigía	1 (B)	La app ya está funcional; falta verificación, benchmarks, y refinamiento del corpus. Un dev es suficiente.
0 Backend	1 (C)	El cambio más importante. CAP v1.2 + function calling + predictivo son trabajo sustancial y específico.

Tu propuesta	Mi propuesta	Diferencia
1 Video	1 (D) ampliado a "narrativa completa"	Video + writeup + outreach + secciones del writeup.
0 Integración	1 (E)	Sin esto, A+B+C entregan piezas que nadie une.

Mapeo de tareas (P1-P14 del plan priorizado) a roles

Tarea	Rol primario	Apoyo
P1 Migración LiteRT-LM en Pi	A	E
P2 Output CAP v1.2	C	D (revisa los textos en español del payload)
P3 Video 3 min, 4 actos	D	Todos (filmación día 3)
P4 Clip argentino real	E	A (lo integra al pipeline)
P5 Benchmark card	A (Pi) + B (móvil)	C (latencia E2E)
P6 Writeup 1500 palabras	D	C (sección técnica), A (sección Pi), E (compliance)
P7 Sección anti-alucinación	D	A (le pasa los detalles OpenCV/Gemma)
P8 Multimodal + function calling Gemma 4	A (multimodal en nodo) + C (function calling en backend)	B (function calling en móvil si aplica)
P9 Diferenciación vs FarmWise/Flood Hub/PetaBencana	D	E
P10 Capa predictiva ligera	C	—
P11 Sección compliance argentino	E (investiga)	D (lo redacta)
P12 Endorsement Defensa Civil	E (escribe mensaje, hace outreach)	D (recibe video/quote si llega)
P13 Repo limpio, docker compose, README	E	Todos (cada uno documenta su parte)

Tarea	Rol primario	Apoyo
P14 Ablation E2B vs E4B	E	A

Cronograma día por día con dependencias

Día 0 — Jueves 14-may (hoy)

Objetivo: arranque limpio, P1 ya corriendo, video script aprobado.

Rol	Tareas del día
A	Levantar LiteRT-LM en Pi. Bajar <code>gemma-4-E2B-it-litert-lm</code> de HuggingFace. Primer <code>litert-lm run</code> exitoso.
B	Verificar que la app Android sigue usando MediaPipe LLM Inference con Gemma 4 (no 3n). Si quedó en 3n, swap.
C	Diseñar esquema CAP v1.2 (qué campos pobla Gemma, cuáles el motor). Primer emisor CAP stub.
D	Guion del video minuto a minuto. Outline del writeup con conteo de palabras por sección.
E	Repo: estructura, README skeleton, docker compose, decidir locación del clip argentino + plan de filmación. Borrador del mensaje de outreach a Defensa Civil municipal.

Sync de cierre 14-may: ¿LiteRT-LM corre en Pi? Si no, mañana E entra full-time a backstop.

Día 1 — Viernes 15-may

Objetivo: nodos funcionales con métricas, CAP emitiendo, clip argentino filmado.

Rol Tareas del día

- A

LiteRT-LM ya estable. Empieza P5 Pi: TTFT, tok/s con y sin MTP, peak RAM. Integra multimodal Gemma sobre evidence frame.
- B

Benchmarks móviles (P5): NPU prefill, decode, latencia E2E. Refina corpus rioplatense; mide F1 sobre ≥50 frases.
- C

CAP v1.2 emitiendo payloads válidos. Empieza function calling para `trigger_siren`, `emit_cap`, `send_lora`.
- D

Escribe Sección 1 (Problema humano) + Sección 2 (Arquitectura) del writeup. Storyboard del video terminado.
- E

Filmar/conseguir clip argentino (P4). Envía outreach a Defensa Civil de Tigre/San Fernando/Vicente López/Pilar. Empieza P14 ablations en cuanto A tenga benchmarks.

Sync de cierre 15-may: ¿Tenemos clip argentino? ¿Función `emit_cap_xml` funciona end-to-end? ¿Métricas Pi y móvil registradas?

Día 2 — Sábado 16-may — DÍA DE FILMACIÓN

Objetivo: video grabado, primer corte avanzado.

Rol Tareas del día

- A

Operar nodo Acuífero en vivo durante filmación. Mostrar latencias en pantalla.
- B

Operar app Vigía en vivo (modo avión, audio coloquial, sync al volver red).
- C

Orquestar backend durante demo: muestra tablero con fusión, CAP emitido, sirena disparada.
- D

Director/camarógrafo/editor. Plan: filmar los 4 actos en orden. Reservar 2 h para edición posterior.
- E

Actúa como "operador de Defensa Civil" en Acto 1 si nadie más puede. Captura B-roll. Backup técnico de cualquier rol que se trabé.

Recomendación: filmar de 10 a 16 h. Editar D + E hasta cierre del día. Resto vuelve a sus tareas técnicas a la tarde.

Sync de cierre 16-may: ¿Cut 1 del video listo? ¿Hay quote/video del endorsement? ¿Algún payload CAP visible en el video?

Día 3 — Domingo 17-may

Objetivo: writeup final, video editado, repo navegable, ablations cerradas.

Rol Tareas del día

A	Polish del demo Pi. Ayuda a E con P14 ablations finales. Documenta su parte para el README.
B	Polish app Android, métricas finales de corpus. Documenta su parte.
C	Cierra P10 capa predictiva ligera si llegó. Sino, congela el scope y documenta. Pasa textos del CAP a D para revisión.
D	Edita video final cut. Escribe Secciones 3, 4, 5, 6, 7 del writeup. Integra texto de compliance que le pasa E.
E	P13 repo final: docker compose probado, README ejecutable, screenshots, cover image, diagrama de arquitectura. Hace integración E2E corriendo todo en una máquina limpia para validar el README. P14 tabla de ablations a D. P11 párrafos de compliance a D.

Sync de cierre 17-may: ¿El writeup ya cuenta palabras y entra en 1500? ¿El video dura ≤ 3 min? ¿Un extraño puede clonar el repo y correr la demo?

Día 4 — Lunes 18-may — DEADLINE 23:59 UTC

Objetivo: submit con 6 h de buffer.

Tiempo	Acción
Mañana	Todos revisan el submission completo: video subido a YouTube público, writeup en Kaggle, repo público.
Mediodía	E hace el submission técnico en Kaggle, completa media gallery, confirma elegibilidad para Global Resilience + LiteRT.
18:00 UTC	Cierre. Cualquier cosa que no esté lista a esta hora se descarta o se ajusta con tiempo.
23:59 UTC	Deadline real. NO submitting en la última hora.

Reglas de coordinación

1. **Daily de 15 min a las 10:00 hora local + cierre de 15 min a las 21:00.** No más. Lo demás es asíncrono.

- 2. **Un canal único** (Slack/Discord/WhatsApp) con threads por rol. Nada de DMs para decisiones de proyecto.
- 3. **El repo es la fuente de verdad.** Si no está commiteado, no existe.
- 4. **A y B no se bloquean entre sí;** pueden trabajar 100% en paralelo. C depende de salidas estables de A y B desde el Día 1 — coordinar interfaces JSON temprano.
- 5. **D arranca el writeup el Día 0** con stubs ("Aquí van métricas del P5"). No esperar a que A y B terminen.
- 6. **E es el "responsable de que la demo funcione",** no solo del repo. Si la integración rompe el Día 3, E entra a debuggear con quien sea.
- 7. **Scope freeze el Día 3 a las 18:00.** Nada nuevo después; solo bug fixes y polish.

Riesgos y contingencias

Riesgo	Plan
LiteRT-LM no compila o no corre Gemma 4 en Pi	E entra full-time a backstop A. Plan B: usar flutter_gemma o mediapipe-genai en Pi vía Python bindings. Plan C: documentar el intento honestamente y mantener Ollama como motor, postular al premio Ollama en vez de LiteRT.
No conseguimos clip argentino	E filma simulación física controlada (bandeja + objetos + marcas) con contexto argentino visible. Mejor que USGS Silverado.
Endorsement no llega	Sustituir por testimonio de un ex-brigadista, familiar de vecino afectado, o académico hidrólogo argentino. No vital, sí valioso si llega.
Video pasa de 3 min	D corta el Acto 1 a 30 s; el dolor humano puede comprimirse. Mantener Actos 2-4 completos.
Writeup pasa de 1500 palabras	D corta primero P9 (diferenciación) y P11 (compliance), no la sección técnica ni el problema.
Alguien se enferma o desaparece	E absorbe rol técnico (A/B/C). Si cae D, C escribe writeup técnico + A escribe sección del problema + E coordina video. Si cae E, A y B se autocoordinan en repo.

Carga estimada por persona

Rol	Horas estimadas en 4 días	Pico de carga
A — Edge Node	~35 h	Día 0-1 (P1 LiteRT)

Rol	Horas estimadas en 4 días	Pico de carga
B — Mobile	~25 h	Día 1 (benchmarks + corpus)
C — Backend & Fusion	~30 h	Día 1-2 (CAP + function calling)
D — Storytelling	~35 h	Día 2-3 (filmación + writeup)
E — Integration & Polish	~30 h	Día 2-3 (repo + integración)

Carga relativamente pareja. A y D son los más cargados; ambos son los que tienen tareas de mayor peso para el jurado.

Si insistís en mantener 2+2+1

Versión "ajustada" de tu propuesta que también funciona, aunque sub-óptima:

- **2 Acuífero:** uno hace P1 LiteRT + P5 + P14; el otro hace P2 CAP + P8 function calling + P10 predictivo (efectivamente es "Acuífero + Backend" combinados).
- **2 Vigía:** uno hace el lado Android + P5 móvil + corpus; el otro hace **writeup + secciones P7/P9/P11 + outreach P12** (efectivamente "Vigía + Writeup" combinados, justificado porque el Android lead probablemente termina antes y migra).
- **1 Video:** P3 video + coordina filmación + P13 repo + P4 clip.

Funciona, pero concentra demasiado en algunas personas y deja al rol "video" sin tiempo para repo + clip si el video se complica. Mi propuesta es más resistente a imprevistos.